1.看原理图

全志V3S嵌入式驱动开发（看原理图）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2024-10-10 00:36:55 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量3k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 9

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数 2

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

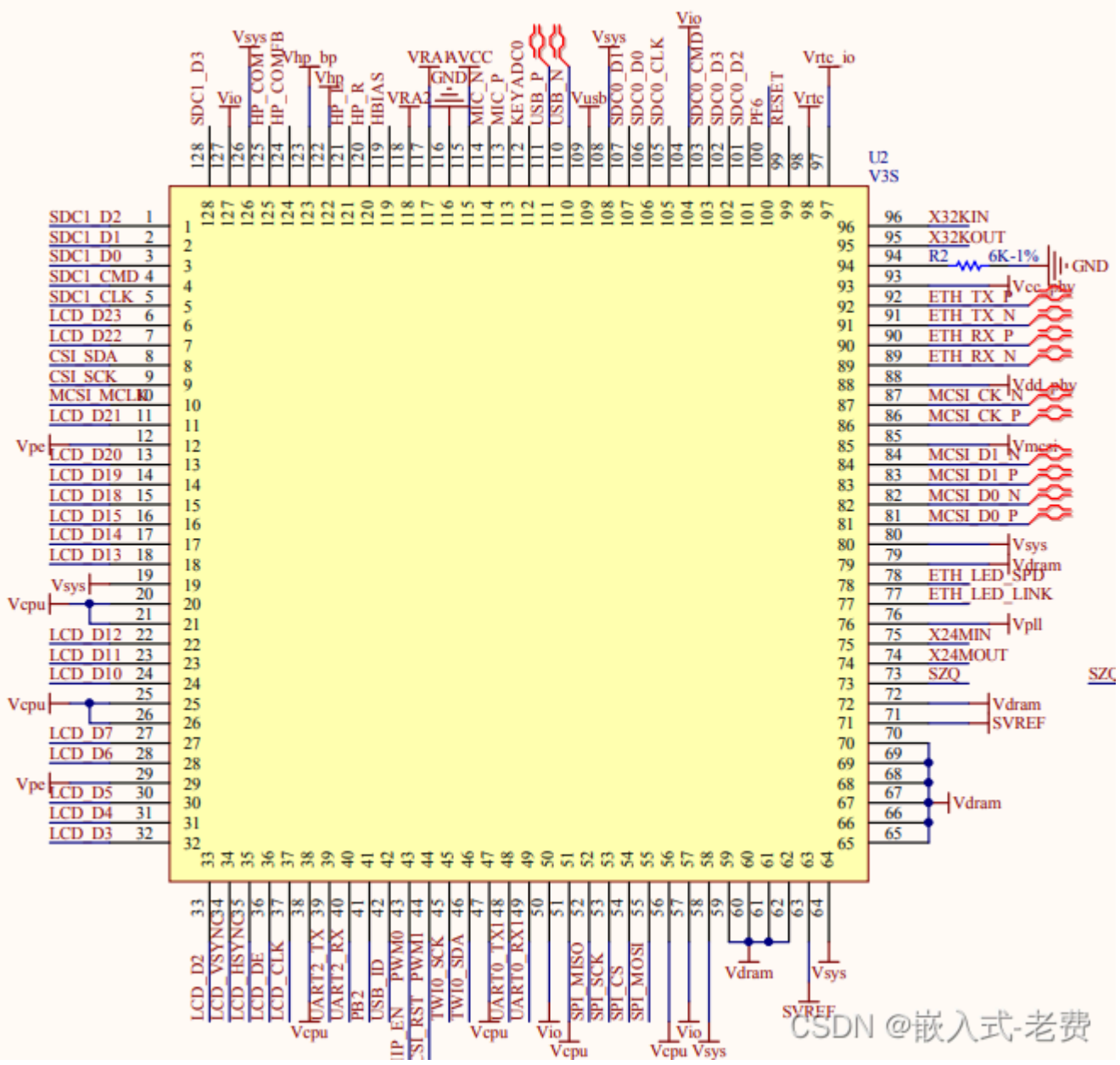
【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing @163.com】

对于嵌入式软件开发的同学来说，你可能不一定要会自己画原理图、做pcb板。但是，别人已经设计好的原理图，自己还是要看得懂、读的明白的。此外，原理图无非就是各种符号放在一起，彼此把信号串在一起形成回路，这就是原理图的基本原理。即使一开始不是很明白，每天看一点，总能搞清楚、弄明白的。

前面我们讨论的V3S，其实网上有很多好的原理图可以参考，荔枝派就是其中一个，完全可以拿来读读看看。链接地址在这， https://whycan.com/files/members/6625/CherryPi-PC-V3S_V1.2.pdf

1、V3S的soc原理图

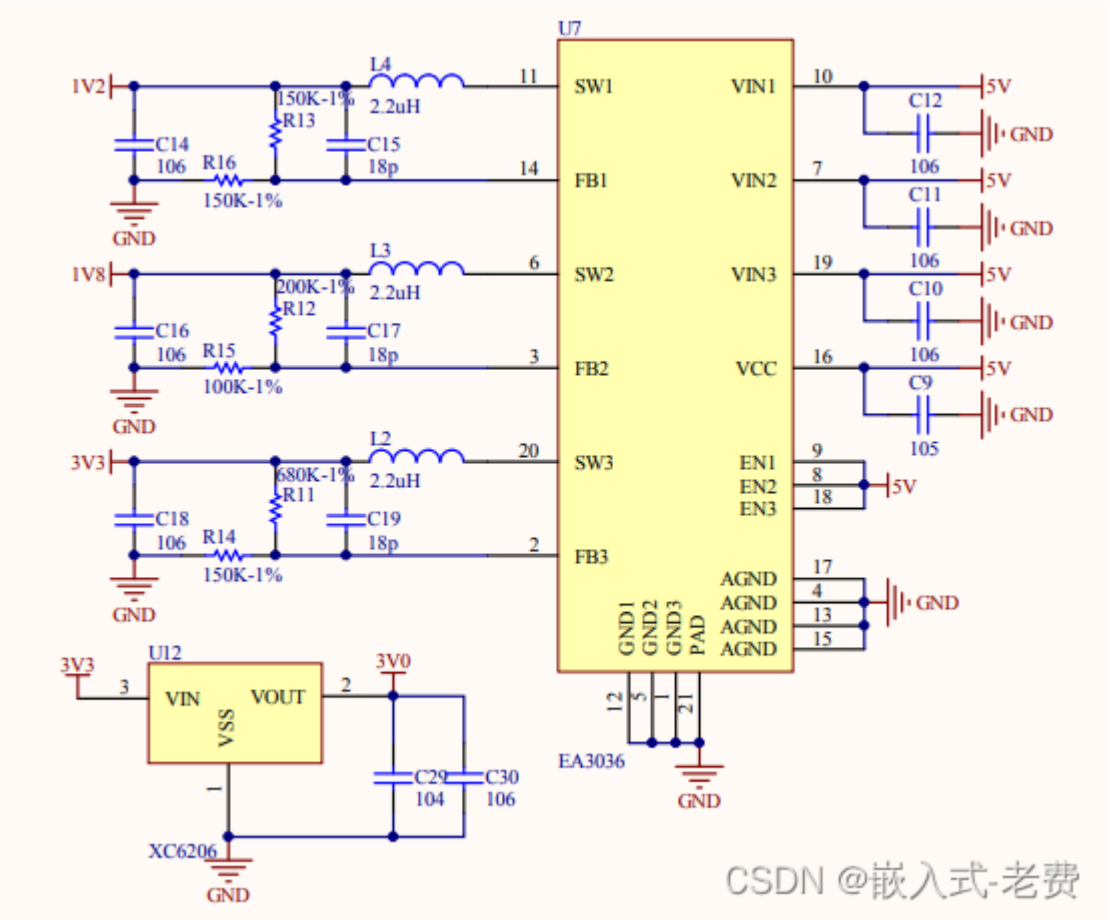
Open: 31f68381c2091f0c151c6bec67f87e17_MD5.png



这幅图的内容比较简单，主要说的就是V3S。V3S不是BGA封装，就是普通的PGFP封装，所有的引脚都是遍布在芯片周围，加上中间的GND，一共129个信号。这颗芯片非常容易焊接，基本上没有虚焊的风险。当然，如果是自己焊接的话，最好搭配一块钢网，这样更好一点。

2、PMIC

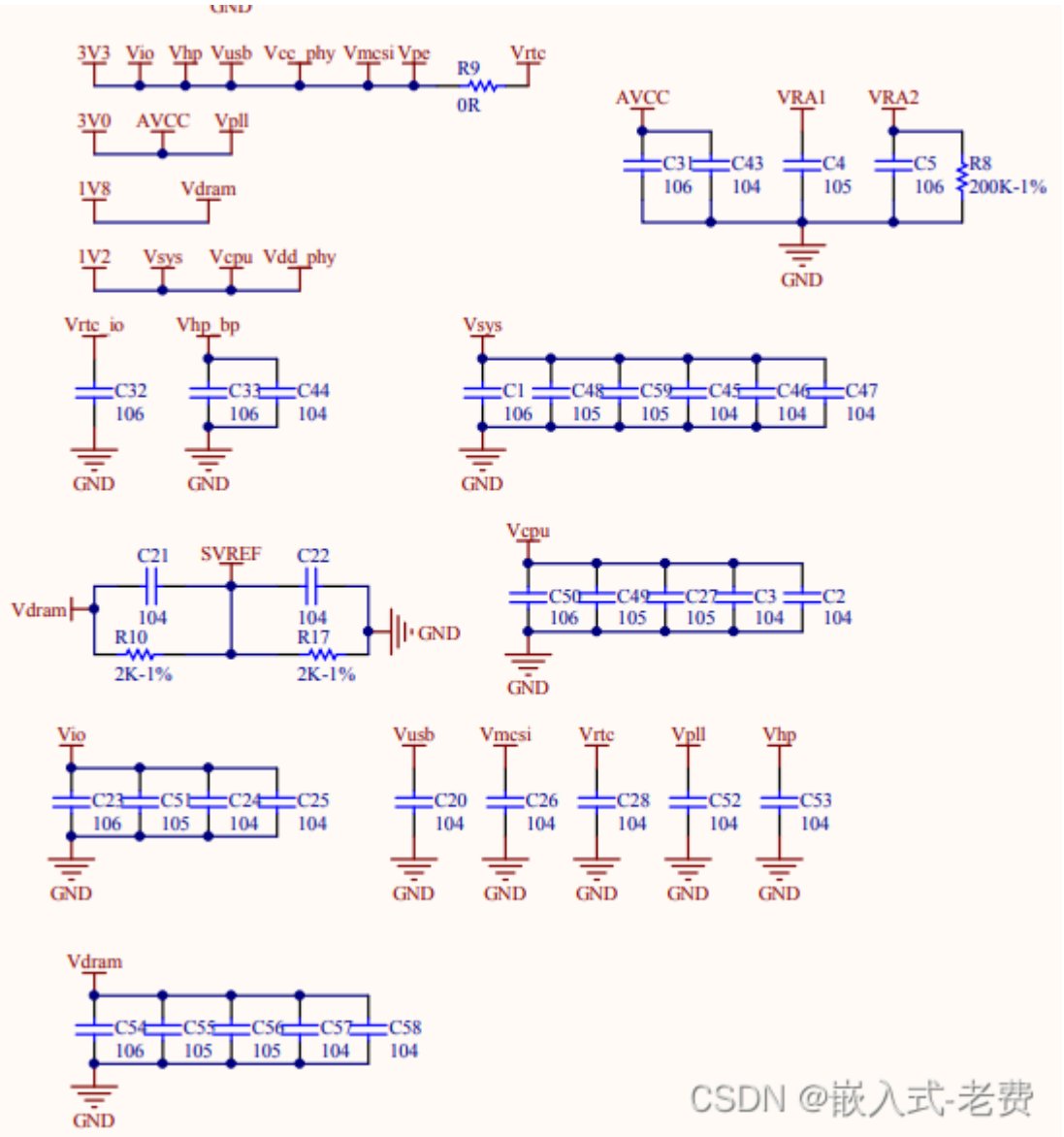
Open: 2518bfc0810e328044a518ea5f528186_MD5.png



熟悉arm soc的同学都知道，一颗大的soc常常会有不同的电压输入要求，V3S当然也不例外。对于它来说，除了输入的5V之外，其他电压主要有四种，分别是3.3V、1.8V、1.2V和3.0V。其中前三个电压是U7提供的，使能信号直接5V给到，3V则是U12简单的LDO输出得到。

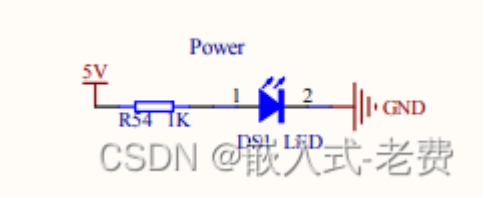
有了PMIC，那么与之配套的滤波电路也是少不了的，

Open: 851664f946bdae413dc5efd0cf111c01_MD5.png



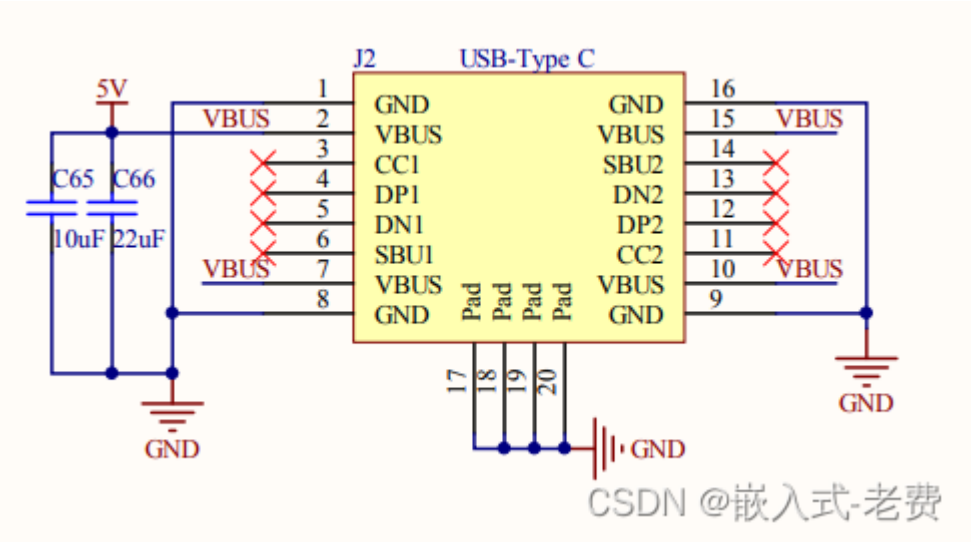
在这中间，还有一个小插曲。一般为了让使用者意识到设备已经上电了，还会有一个led灯提示一下。这也是非常常规的做法。

Open: 3dd5ca7a4805c53c16cd86de95becf01_MD5.png



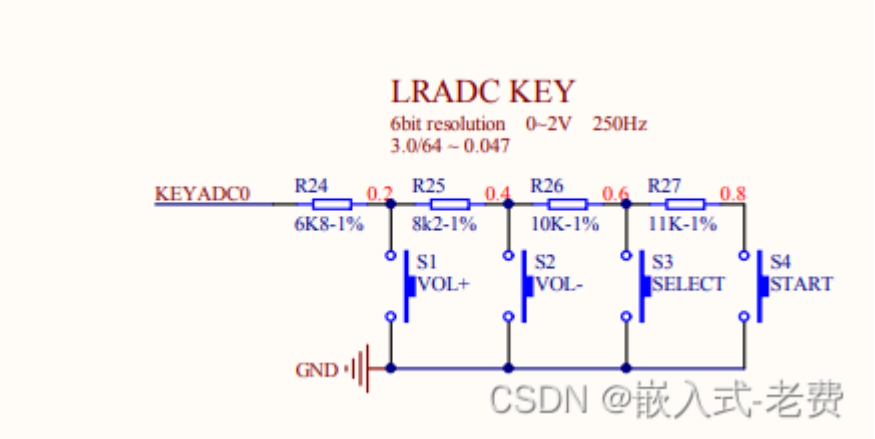
电源的信号来自于typec，这从电路上可以看出来，

Open: b1d2b39a886edb1ae666d029986f3085_MD5.png



3、 按键输入

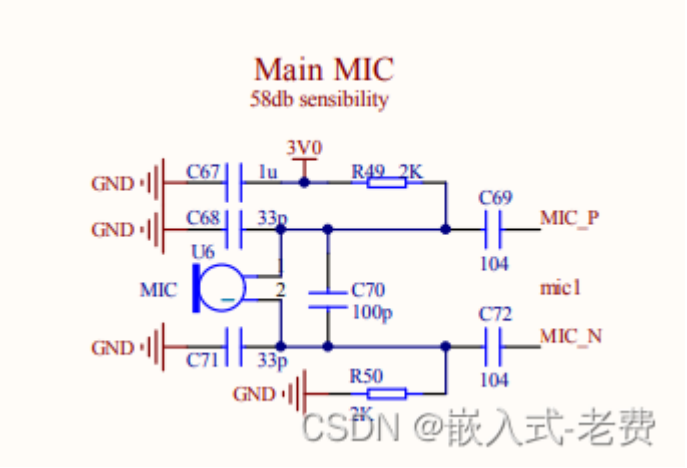
Open: f77e07a9ba6998ab1f2bfdffb34dd78b_MD5.png



这个原理图的按键输入非常有意思。它不是用通常的gpio来做的。反而，它是通过不同按键按下去之后，KEYADC0采样到不同的电流，利用这种办法反向算出来，当前用户是对哪个按键进行了操作。整个想法非常的巧妙。之前看过有人在汽车上用了类似的设计，还申请了专利。

4、MIC设计

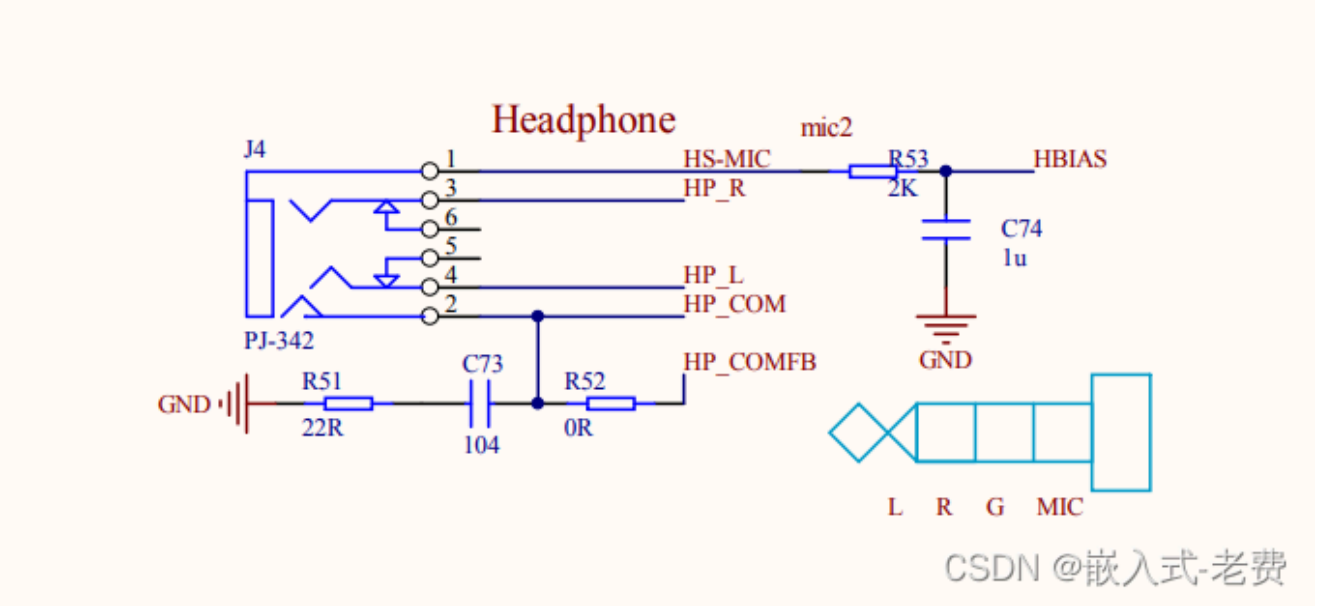
Open: 54cab65defcb032edc511cacd2c07e55_MD5.png



这部分电路比较简单，MIC_P&MIC_N都是直接来自V3S，两者最终连接到MIC上面。

5、耳机设计

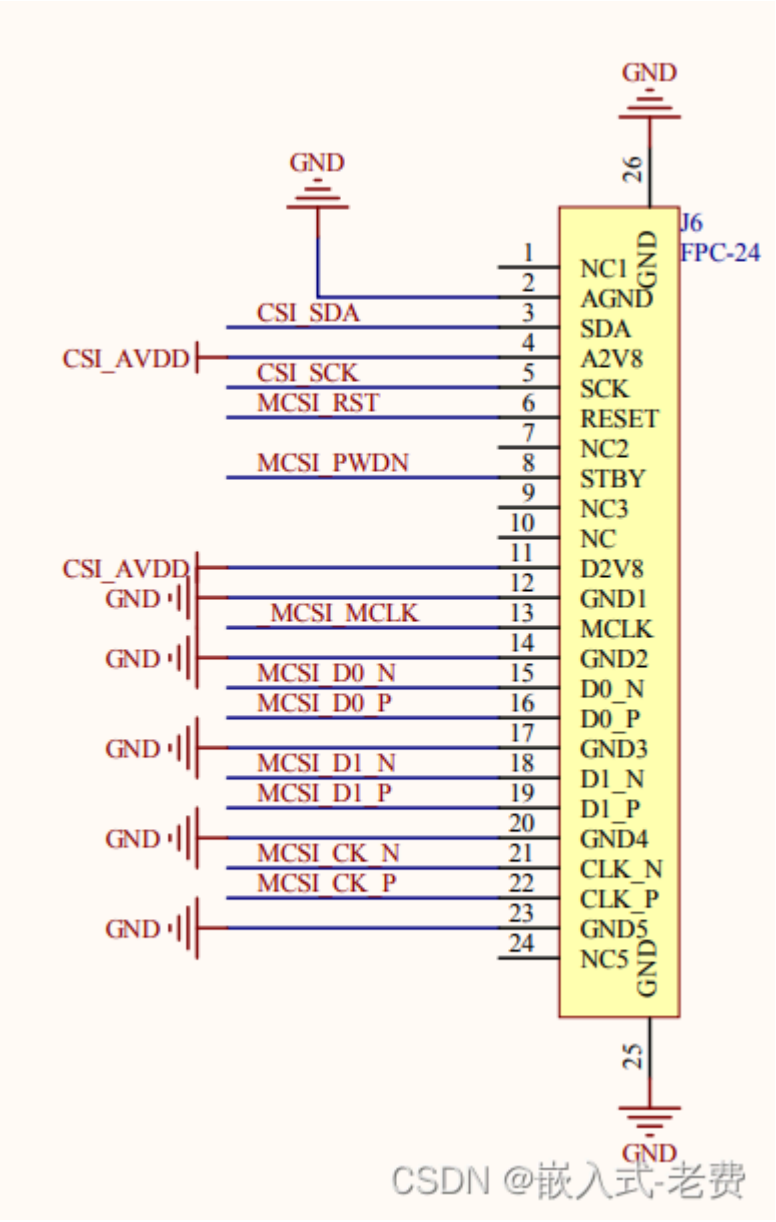
Open: 870f21f47b07482d8bb62e172ad1085f_MD5.png



耳机的电路也不复杂。HBIAS、HP_R、HP_L、HP_COM、HP_COMFB这5个信号也同样直接来自V3S，J4就是普通的耳机接口，没有什么特别之处。

6、mipi camera接口

Open: 5f5d1601fb17d99bebf1478e3160dfcb_MD5.png

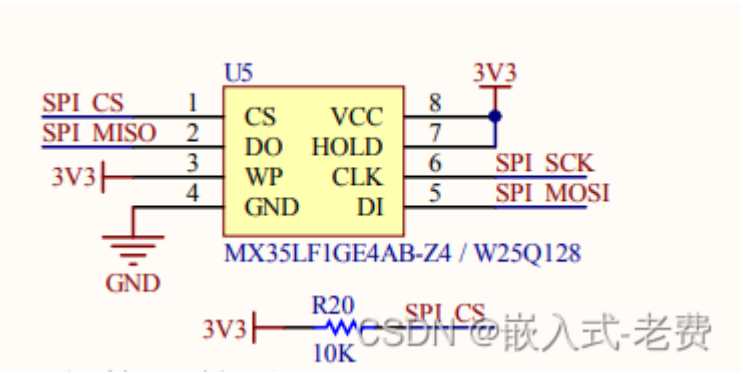


V3S支持mipi camera，这其中CSI_SDA、CSI_SCK是典型的I2C信号接口，MCSI_RST是复位，MCSI_PWDN是断电，MSCI_MCLK是时钟。另外D0、D1是两组差分信号，而CK这一组则代表时钟差分信号。

另外注意下，这里的CSI_AVDD是2.8V，和板子上面其他的电压不太一样。

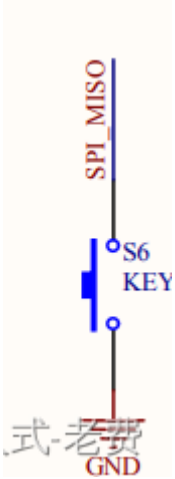
7、SPI接口

Open: 7dd4c1a280a46efa77bfebe3ff78d55a_MD5.png



V3S支持SPI存储，四个信号直接连接V3S。

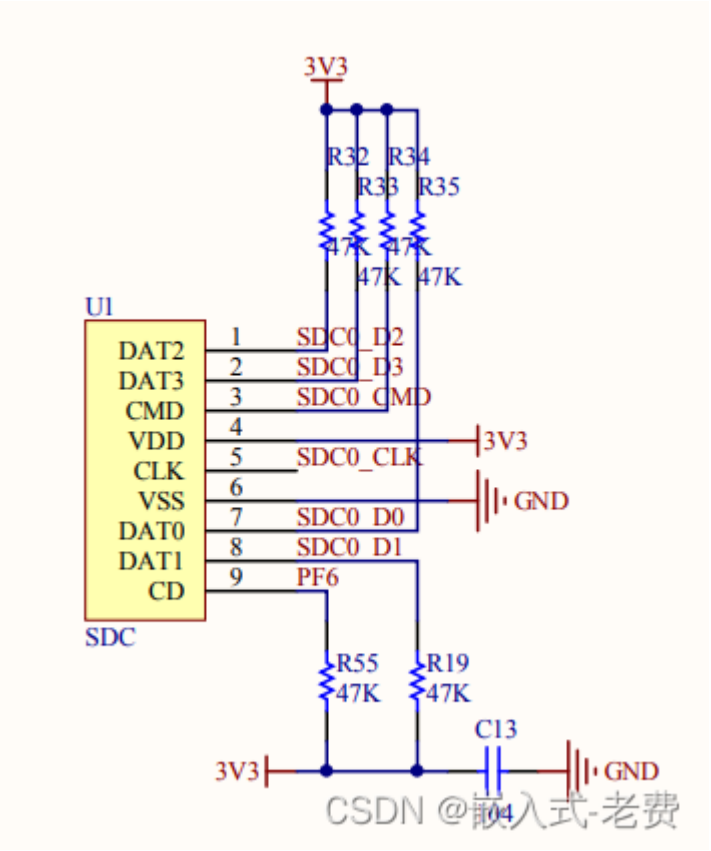
Open: 31314791845fa9458ad3e33a4dd36ed3_MD5.png



spi上面的这个按键非常有意义，如果上电启动后，按键被按下，那么系统会优先进入spi下载模式。

8、SD卡接口

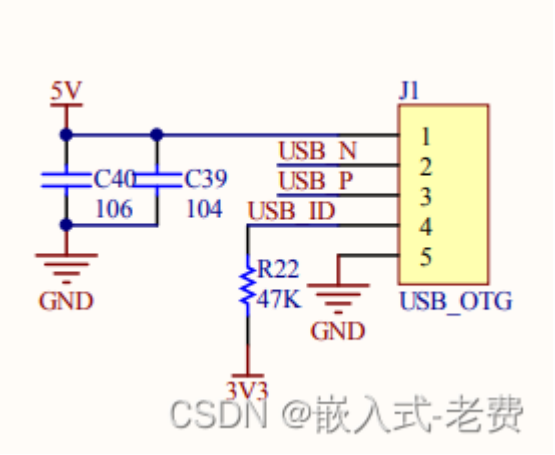
Open: 76e5ba42ca70867d99cd96e95f2c74f5_MD5.png



V3S同样支持SD卡启动，如果SD卡和Spi Flash都有系统，那么V3S会优先选择从SD卡启动。这个从V3S的芯片手册上可以找到。

9、USB otg接口

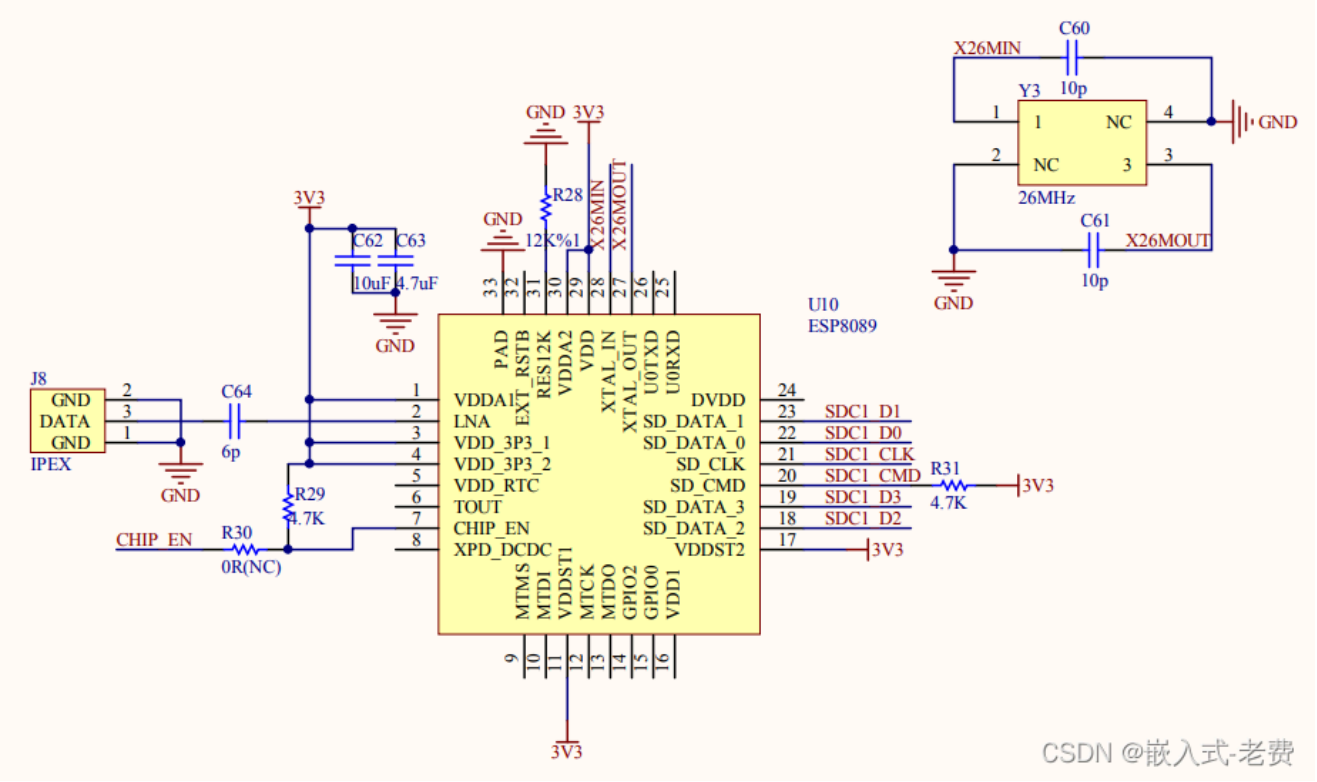
Open: 75bea8d3ad0809cbbc859f52212f594f_MD5.png



USB_N、USB_P一对差分信号直接连接V3S，也是常见的连接器。

10、无线网卡

Open: f2abe69fe5dd95d961dd0f07b59cd943_MD5.png

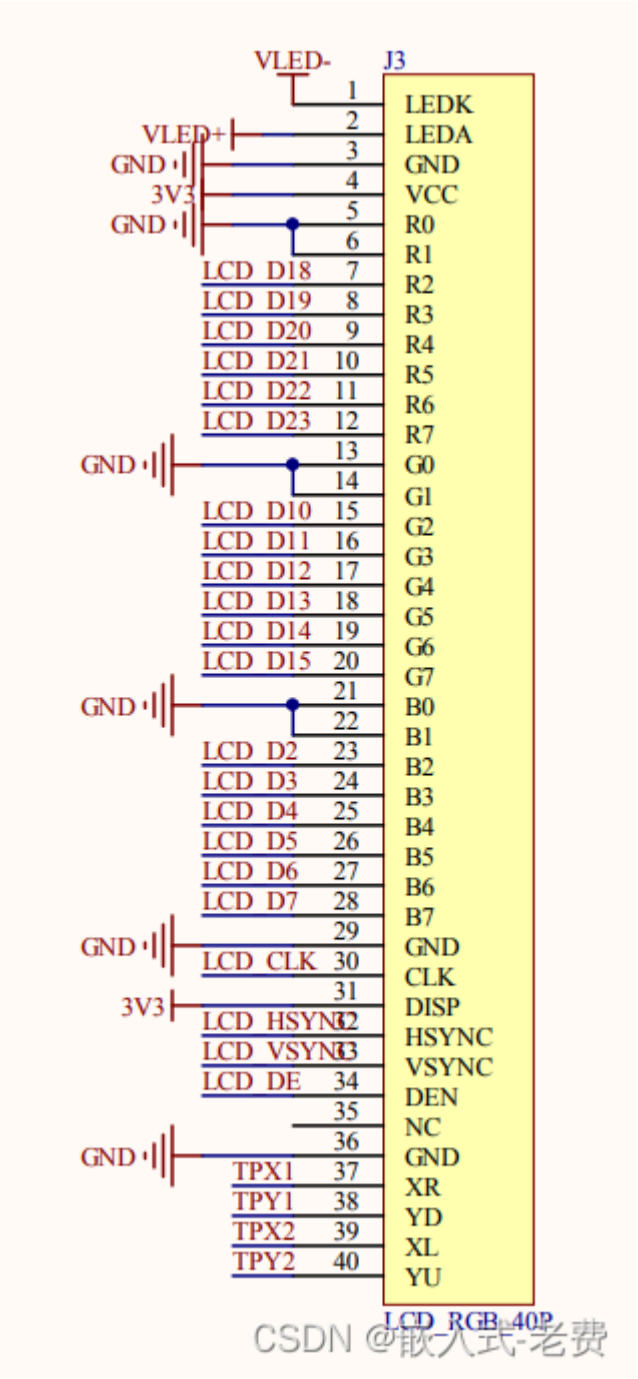


原理图中采用了ESP8089无线网络模块作为了无线wifi的应用方案，接口是sd协议，天线是是ipex，需要一个26M的晶振作为输入。

11、lcd电路

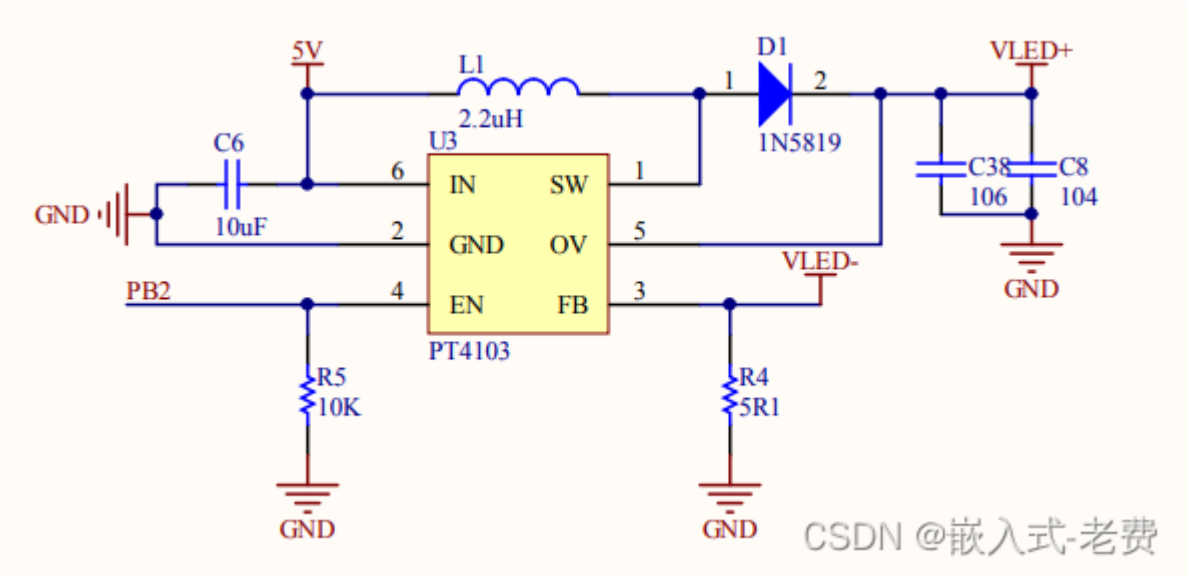
lcd的电路事实上是由三个部分组成，一个是主电路，一个是背光电路，一个是触摸采样电路。

Open: eaea9c1e3173aa6842cf267d577f0609_MD5.png



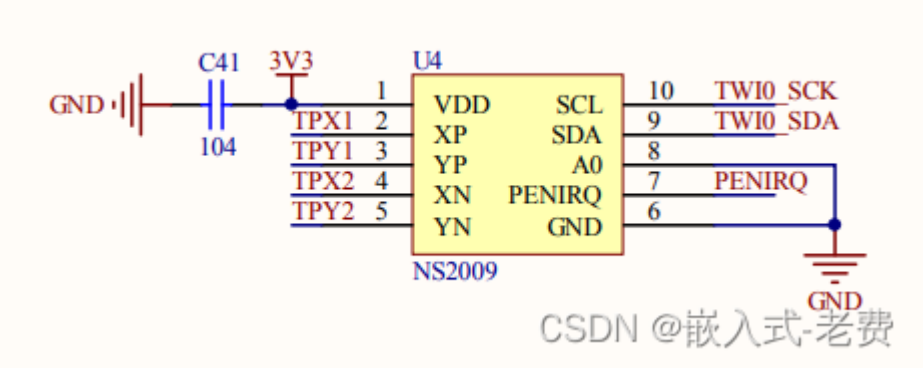
这里给出的主电路就是普通的40pin接口电路，LCD采用一般的RGB屏即可。

Open: 721d1cbcf58b0b7f97a4563b6baf4200_MD5.png



PT4103电路主要生成屏幕需要的背光信号，即VLED+&VLED-。

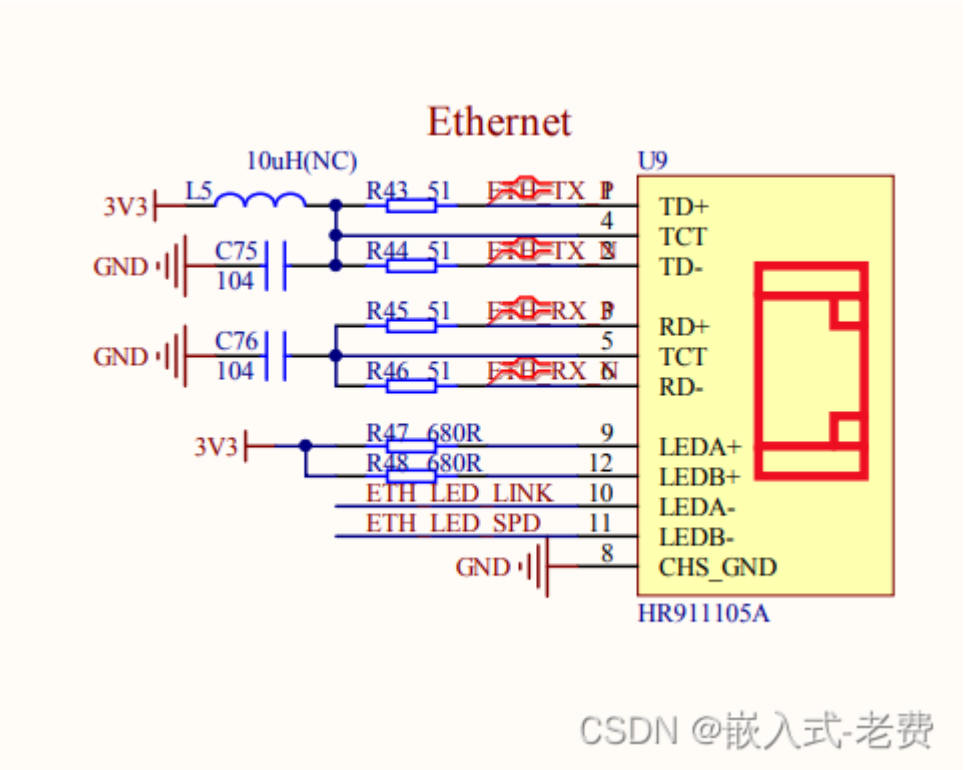
Open: 7a98bb751115e824a2530858462c03ee_MD5.png



NS2009则是屏幕采样信号，主要是获取触点的x、y信息。

12、有线以太网

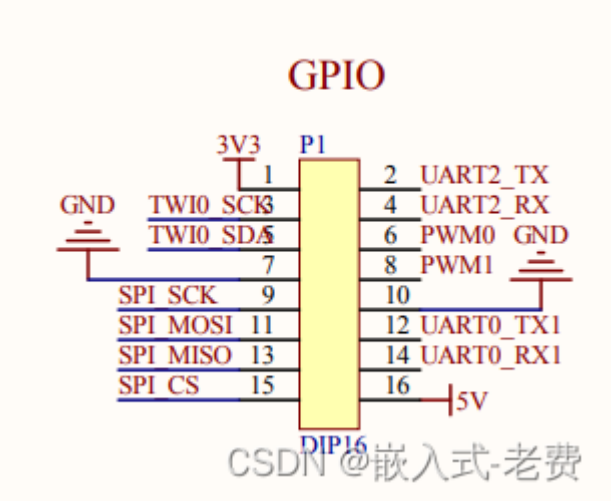
Open: 7b7aea11b65feca2face96b1493392f5_MD5.png



V3S是支持有线以太网的，差分TX、RX直接连接V3S soc即可，不需要再添加任何的phy芯片。

13、其他信号

Open: 7c90268275d799ebd6bc0e24a513e657_MD5.png



其他没有使用到的信号，直接用排针给出，大家可以一并看下。 **实际console串口就是gnd、uart0_tx1和uart0_rx1。**